

第61回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. 競技 I 配付物リスト
2. 7セグ&スイッチボード部品配置図，回路図
3. 競技 I 部品表（区分 A, B, C）
4. ソフトウェア“circuit_design.hex”の動作

2023年11月18日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技 I 配付物リスト

1 ハードウェア

- (1) 回路設計・試作課題用部品, 材料 (部品表: 区分 A に示したもの) 1 式
- (2) 7 セグ&スイッチボード用部品, 材料 (部品表: 区分 C に示したもの) 1 式

2 ドキュメント類

- (1) 競技 I 課題仕様書 1 部
- (2) 競技 I 別添資料 1 部
- (3) 提出用封筒 (採点対象) 1 部
- (4) 配付&回収用封筒 1 部

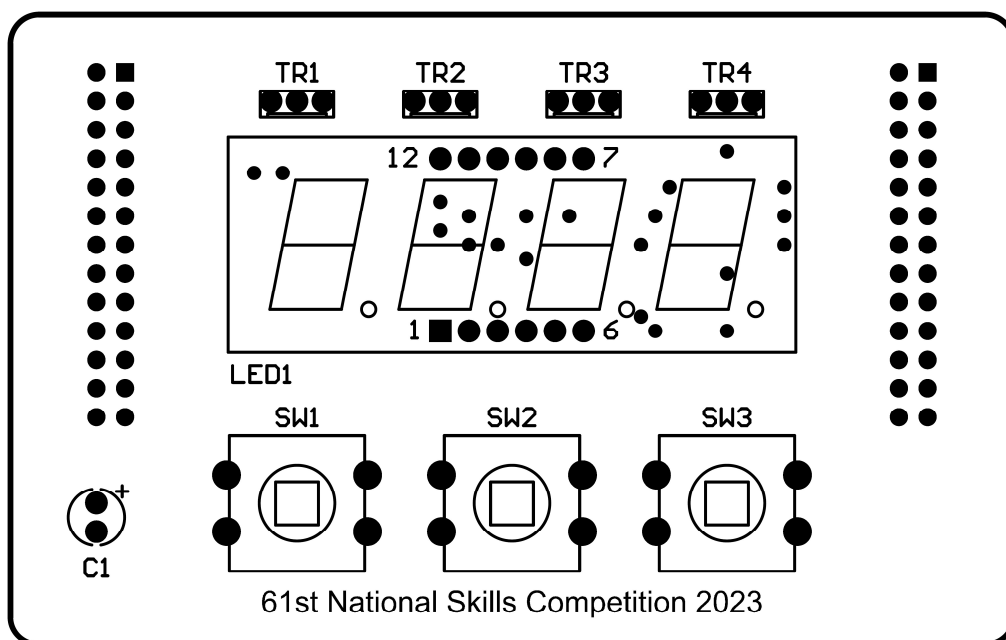
3 サーバ配付データ

- (1) document1.zip
競技課題で使用する以下のファイルが格納されています.
 - 回路設計シート.docx (回路設計・試作課題用)
 - 設計解答用紙.docx (回路設計・試作課題用)
 - 測定シート1.docx (測定課題用)
 - 測定シート2.docx (測定課題用)
 - 部品請求用紙.xlsx (回路設計・試作課題 部品請求用紙,
7 セグ&スイッチボード 部品再支給請求用紙)
- (2) datasheet1.zip
競技 I で使用する部品, 材料のデータシートが格納されています.
- (3) cad1.zip
競技 I で使用する Altium Designer 関連のファイルが格納されています.
 - 6lgorin.IntLib (追加ライブラリ)
 - Competition Template_20210727.zip (プロジェクトテンプレート)
- (4) pic1.zip
競技 I で使用するプログラムファイルが格納されています.
 - circuit_design.hex (回路設計・試作用ソフトウェア)

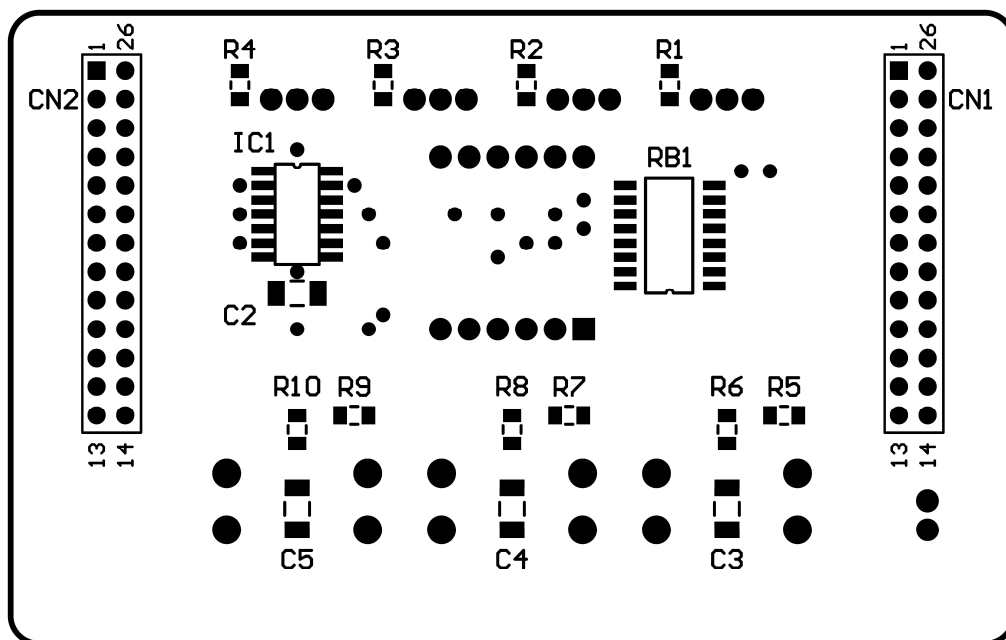
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配付, 提出する際に使用します. 用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください.

別添資料 2 7 セグ&スイッチボード部品配置図，回路図



(a) A 面



(b) B 面

図 A2.1 7 セグ&スイッチボード部品配置図 (原寸×1.5)

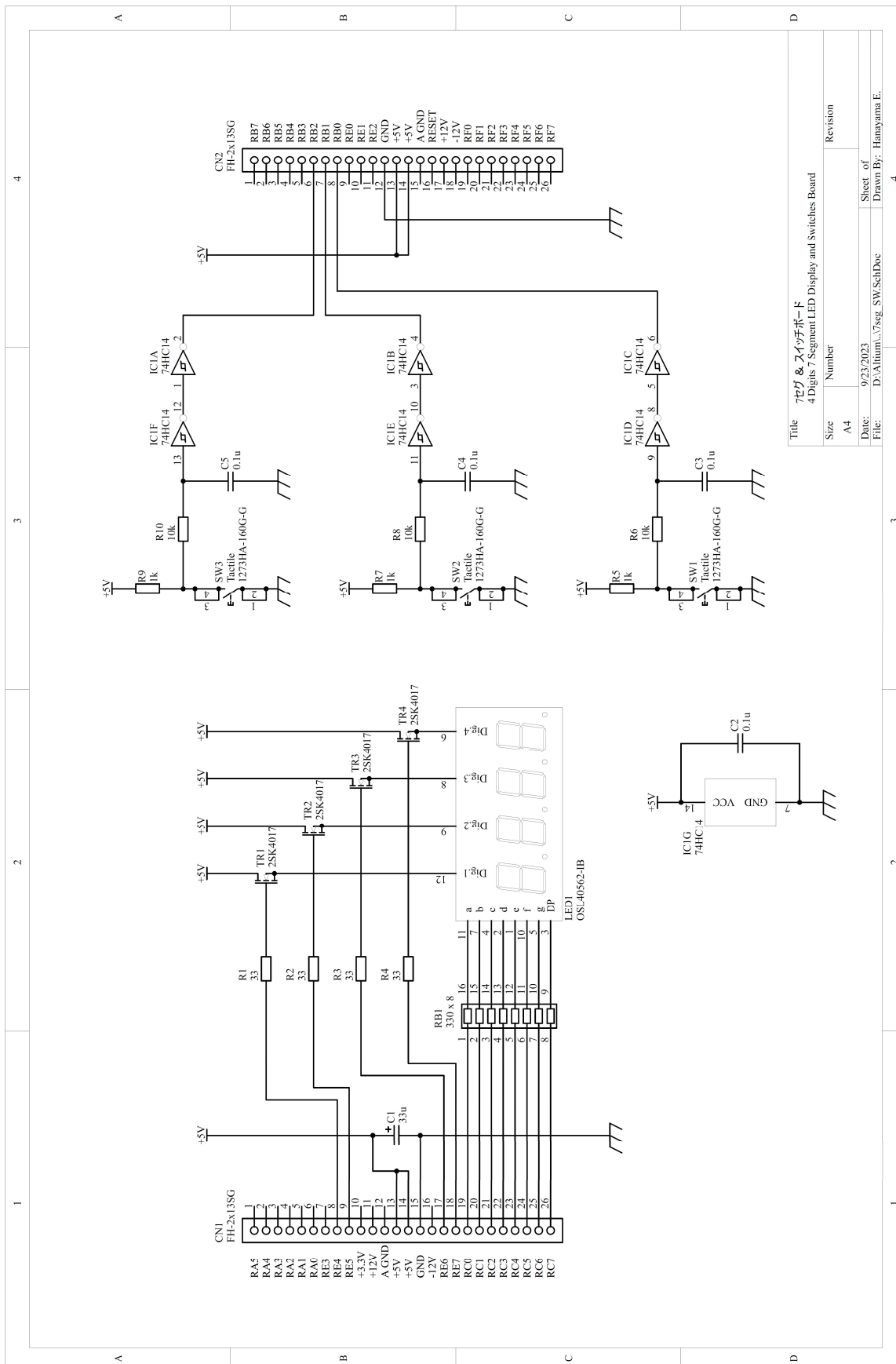


図 A2.2 7セグ&スイッチボード回路図

別添資料3 競技 I 部品表

区分A：配付部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	数量	備考	データシート
IC	シヤント基準電圧レギュレータ IC	リード TO-92	LM336-Z2.5	National Semiconductor	1		○
IC	2回路入り レールトゥレール入出力 CMOSオペアンプ	8pin DIP	MCP6022-1/P	Microchip Technology	2		○
IC	1回路入り JFET入力オペアンプ オフセット調節付	8pin DIP	TL081CP	Texas Instruments	1		○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	1		○
TR	PNP形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015-Y	東芝セミコンダクタ	2		○
TR	NPN形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-Y	東芝セミコンダクタ	2		○
TR	Pチャネル J-FET (-50V, 450mW)	リード TO-92S	2SJ498-C	イサハヤ電子	1		○
TR	Nチャネル J-FET (50V, 450mW)	リード TO-92S	2SK2880-D	イサハヤ電子	1		○
D	小信号高速スイッチングダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor	2		○
D	ショットキーバリアダイオード (30V, 200mA)	リード	BAT43	Wuxi Xuyang Electronics	4		○
LED	RGBフルカラーLED アノードコモン 5mm φ	リード	OSTAMA5B31A	OptoSupply	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 200 Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 201J CF 1/4CS 201J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 300 Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 301J CF 1/4CS 301J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 1.5k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 152J CF 1/4CS 152J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 1.6k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 162J CF 1/4CS 162J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 2.4k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 242J CF 1/4CS 242J	KOA	2		○
R	炭素皮膜抵抗器 3.6k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 362J CF 1/4CS 362J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 10k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 103J CF 1/4CS 103J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 12k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 123J CF 1/4CS 123J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 47k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 473J CF 1/4CS 473J	KOA	4		○
R	炭素皮膜抵抗器 100k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 104J CF 1/4CS 104J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 200k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 204J CF 1/4CS 204J	KOA	1		○
R	炭素皮膜抵抗器 910k Ω ±5% 1/4W	リード	CF 1/4C 914J CF 1/4CS 914J	KOA	1		○
VR	可変抵抗器 10k Ω	リード	GF063P B103K	東京コスモス電機	1		○
VR	多回転形可変抵抗器 10k Ω (縦型)	リード	3296W-1-103LF	Bourns	1		○
VR	多回転形可変抵抗器 100k Ω (縦型)	リード	3296W-1-104LF	Bourns	1		○
C	アルミ電解コンデンサ 33 μF / 50V	リード	SMG50VB33ME0	日本ケミコン	3		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1 μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所	4		○
SW	トグルスイッチ 2回路2接点	リード	2MD1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland	1		○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
CN	XHコネクタ ベース付ポスト サイド型 2P	リード	S2B-XH-A (LF) (SN)	日本圧着端子製造	1		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial	3		○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト	1		○

別添資料3 競技 I 部品表

区分A：配付部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	数量	備考	データシート
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト	1		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 ダイダイ色	リード	LC-2-S-ダイダイ	マックエイト	1		○
	LED光拡散キャップ 5mm φ 白		A-48068L-KC-D2	朝日ラバー	1		○
	ユニバーサル基板		ICB-96	サンハヤト	1		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ(SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器	8		○
ねじ類	黄銅 両めねじスベーサ(六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器	8		○
配線材料	コネクタ付コード2P (赤黒)			Herwell Asia	1		○
配線材料	シールド(わに口)クリップ 金メッキ 黒色		C-101-5B	テイシン電機	1		○
配線材料	シールド(わに口)クリップ 金メッキ 赤色		C-101-5R	テイシン電機	1		○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	20cm		○
配線材料	すずめっき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	8m		○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	3m	設計・試作課題, 組立て課題と共用	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	1.5m	設計・試作課題, 組立て課題と共用	○
調整, 動作確認用	高精度金属皮膜抵抗器 1kΩ ±0.05% 1/2W	リード	MFD50A1KBC	Faithful Link Industrial	1	組立てに使用しないこと	○
調整, 動作確認用	高精度金属皮膜抵抗器 10kΩ ±0.05% 1/2W	リード	MFD50A10KBC	Faithful Link Industrial	1	組立てに使用しないこと	○
調整, 動作確認用	NTCサーミスタ (10kΩ)	リード	NXFT15XH103FA2B050	村田製作所	1	組立てに使用しないこと	○
調整, 動作確認用	可変抵抗器 20kΩ	リード	GF063P1 B203K	東京コスモス電機	1	組立てに使用しないこと	○
	荷札				1		

別添資料3 競技 I 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	備考	データシート
IC	シャント基準電圧レギュレータ IC	リード TO-92	LM336-Z2.5	National Semiconductor	相当品も可	○
IC	2回路入り レールトゥレール入出力 CMOSオペアンプ	8pin DIP	MCP6022-I/P	Microchip Technology		○
IC	1回路入り JFET入力オペアンプ オフセット調節付	8pin DIP	TL081CP	Texas Instruments		○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NAND回路	14pin DIP	TC74HC00AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力NOR回路	14pin DIP	TC74HC02AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 6回路 インバータ	14pin DIP	TC74HC04AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力AND回路	14pin DIP	TC74HC08AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
IC	ロジックIC 4回路 2入力OR回路	14pin DIP	TC74HC32AP	東芝セミコンダクタ	相当品も可	○
TR	PNP形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SA1015-Y	東芝セミコンダクタ		○
TR	NPN形小信号トランジスタ (60V, 150mA)	リード TO-92	2SC1815-Y	東芝セミコンダクタ		○
TR	Pチャネル J-FET (-50V, 450mW)	リード TO-92S	2SJ498-C	イサハヤ電子		○
TR	Nチャネル J-FET (50V, 450mW)	リード TO-92S	2SK2880-D	イサハヤ電子		○
D	小信号高速スイッチングダイオード (100V, 200mA)	リード	1N4148	Fairchild Semiconductor		○
D	ショットキーバリアダイオード (30V, 200mA)	リード	BAT43	Wuxi Xuyang Electronics		○
LED	RGBフルカラーLED アノードコモン 5mm φ	リード	OSTAMA5B31A	OptoSupply		○
R	炭素皮膜抵抗器 E24系列値 ±5% 1/4W 10Ω ~ 1MΩ	リード	CF 1/4C ***J CF 1/4CS ***J	KOA		○
VR	可変抵抗器 10kΩ	リード	GF063P B103K	東京コスモス電機		○
VR	多回転形可変抵抗器 10kΩ (縦型)	リード	3296W-1-103LF	Bourns		○
VR	多回転形可変抵抗器 100kΩ (縦型)	リード	3296W-1-104LF	Bourns		○
C	アルミ電解コンデンサ 33μF / 50V	リード	SMG50VB33ME0	日本ケミコン		○
C	絶縁ラジアルリード型積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	リード 5mmピッチ	RDER71H104K0K1H03B	村田製作所		○
SW	トグルスイッチ 2回路2接点	リード	2MD1-T1-B4-VS2-Q-E	Cosland		○
CN	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン	リード	形XC5A-6482-1	オムロン		○
CN	XHコネクタ ベース付ポスト サイド型 2P	リード	S2B-XH-A (LF) (SN)	日本圧着端子製造		○
J	ICソケット 8ピン	8pin DIP	2227-08-03	Neltron Industrial		○
J	ICソケット 14ピン	14pin DIP	2227-14-03	Neltron Industrial		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黒色	リード	LC-2-S-黒	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 黄色	リード	LC-2-S-黄	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 白色	リード	LC-2-S-白	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 緑色	リード	LC-2-S-緑	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 空色	リード	LC-2-S-空	マックエイト		○
TP	オシロスコープ用チェック端子 ダイダイ色	リード	LC-2-S-ダイダイ	マックエイト		○
	LED光拡散キャップ 5mm φ 白		A-48068L-KC-D2	朝日ラバー		○
ねじ類	黄銅 セットなべ小ねじ (SW・PW付) M3 6mm		B-0306-S1	廣杉計器		○
ねじ類	黄銅 両めねじスペーサ (六角) M3 10mm		ASB-310E	廣杉計器		○
配線材料	コネクタ付コード2P (赤黒)			Herwell Asia		○
配線材料	シールド(わに口)クリップ 金メッキ 黒色		C-101-5B	テイシン電機		○

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分B：支給可能部品（回路設計・試作課題用）

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	備考	データシート
配線材料	シールド(わに口)クリップ 金メッキ 赤色		C-101-5R	テイシン電機		○
配線材料	絶縁チューブ 黄色		IRRAX TUBE A 1×0.3	住友電工	10cm単位で支給	○
配線材料	ラッピング用ジュンフロンテフロンETFE電線		AWG28 0.32mmφ, 各色 AWG30 0.26mmφ, 各色	潤工社	10cm単位で支給	○
配線材料	すずめっき軟銅線(線径0.4mm)		TA φ0.4 約5kgドラム巻	田中電線	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.8mm)		ESC F3 M705 0.8	千住金属工業	50cm単位で支給	○
配線材料	鉛フリーやに入りはんだ(線径0.3mm)		ESC21 F3 M705 0.3	千住金属工業	50cm単位で支給	○
調整, 動作確認用	高精度金属皮膜抵抗器 1kΩ ±0.05% 1/2W	リード	MFD50A1KBC	Faithful Link Industrial		○
調整, 動作確認用	高精度金属皮膜抵抗器 10kΩ ±0.05% 1/2W	リード	MFD50A10KBC	Faithful Link Industrial		○
調整, 動作確認用	NTCサーミスタ (10kΩ)	リード	NXFT15XH103FA2B050	村田製作所		○
調整, 動作確認用	可変抵抗器 20kΩ	リード	GF063P1 B203K	東京コスモス電機		○
荷札						

別添資料3 競技Ⅰ 部品表

区分C：組立て課題「7セグ&スイッチボード」配付部品

部品記号	品名・定格・形式	形状	型番	製造会社	数量	備考	データシート
IC1	ロジックIC 6回路 シュミットトリガインバータ	14pin SOIC	SN74HC14DR	Texas Instruments	1		○
TR1～TR4	NchパワーMOS FET 60V 5A	リード 2-7J2B	2SK4017	東芝セミコンダクタ	4		○
LED1	ダイナミック接続4桁高輝度青色7セグメントLED表示器 アノードコモン	リード 12pin	OSL40562-1B	OptoSupply	1		○
R1～R4	チップ抵抗器 33Ω ± 5% 1/4W	表面実装 20125 (0805)	RK73B2ATTD330J	KOA	4		○
R5, R7, R9	チップ抵抗器 1kΩ ± 5% 1/4W	表面実装 20125 (0805)	RK73B2ATTD102J	KOA	3		○
R6, R8, R10	チップ抵抗器 10kΩ ± 5% 1/4W	表面実装 20125 (0805)	RK73B2ATTD103J	KOA	3		○
RB1	抵抗アレイ 330Ω × 8素子	16pin SOP	4816P-1-331LF	Bourns	1		○
C1	アルミ電解コンデンサ 33μF / 25V	リード	25MH733MEFC6.3X7	ルビコン	1		○
C2～C5	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1μF / 50V	表面実装 3216 (1206)	GRM31MR11H104KA01	村田製作所	4		○
SW1～SW3	押しボタンスイッチ (12mm角)	リード	1273HIM-160G-G	Switronic Industrial	3		○
CN1, CN2	ピンヘッダ 2×13 (26P)	リード	PH-2x13SG	Useconn Electronics	2		○
	キートップ (赤)				1		
	キートップ (青)				1		
	キートップ (黒)				1		
PB	専用基板		特注	P板ドットコム	1		
	荷札				1		

別添資料 4 ソフトウェア “circuit_design.hex” の動作

1 ソフトウェアの概要

回路設計・試作用ソフトウェア “circuit_design.hex” は、回路設計・試作基板から、マルチファンクションボード（以下、MF ボードという）に入力された電圧値を AD 変換し、その値を抵抗値、または温度に変換して 7 セグメント LED 表示器に表示する機能を有しています。

さらに、抵抗値や温度を正しく表示するために必要な校正機能、および 7 セグ & スイッチボードの動作確認機能を有しています。

2 モードの切替

回路設計・試作用ソフトウェア “circuit_design.hex” には、以下の（１）～（３）に示す三つのモードがあります。

（１）測定モード

7 セグ & スイッチボード上のスイッチを押さずに、MF ボードの電源スイッチをオンにすると、測定モードに遷移します。なお、回路設計・試作基板上的トグルスイッチ SW1 を抵抗計側、または温度計側にすると、それぞれ抵抗測定モード、温度測定モードに切り替わります。

（２）校正モード

7 セグ & スイッチボード上のスイッチ SW2 (■) を押しながら、MF ボードの電源スイッチをオンにすると、校正モードに遷移します。

（３）動作確認モード

7 セグ & スイッチボード上のスイッチ SW3 (■) を押しながら、MF ボードの電源スイッチをオンにすると、動作確認モードに遷移します。

表 A4.1 にモードの遷移表を示します。現在のモードからほかのモードに遷るときは、一度 MF ボードの電源スイッチをオフにしてから、ほかのモードに遷ってください。

表 A4.1 ソフトウェア “circuit_design.hex” のモード遷移

電源投入時の 操作 回路 設計・試作 基板 SW1	SW を押さずに MF ボードの電源スイ ッチをオン	SW2 (■) を押しな がら MF ボードの 電源スイッチをオ ン	SW3 (■) を押しな がら MF ボードの 電源スイッチをオ ン
抵抗計側	抵抗測定モード	校正モード (CAL.0, CAL.1)	動作確認モード
温度計側	温度測定モード	校正モード (CAL.2)	

3 測定モード

測定モードでは、被測定抵抗接続用わにロクリップ（以後、わにロクリップという）に接続した抵抗器の抵抗値、または NTC サーミスタで測定した温度を 7 セグ&スイッチボード上の 7 セグメント LED 表示器に表示します。

測定モードにするためには、7 セグ&スイッチボードのスイッチを押さずに、MF ボードの電源スイッチをオンにします。回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1 を抵抗計側、または温度計側にすると、それぞれ抵抗測定モード、温度測定モードに切り替わります。なお、測定モードで測定する前に、校正モードで基準抵抗値に対応する AD 変換値を EEPROM に記憶しておく必要があります。

測定モードにおける動作を、以下の（１）～（３）、および表 A4.2 に示します。

（１）抵抗測定モード

抵抗測定モードでは、わにロクリップに接続した抵抗の抵抗値を、7 セグメント LED 表示器にオーム単位で表示します。測定可能な抵抗値の範囲は、 $0\ \Omega$ 以上、および $1050\ \Omega$ 以下です。測定可能範囲を超えると、7 セグメント LED 表示器には“---”が表示されます。

※ ソフトウェア動作とは関係ありませんが、抵抗測定モードにおいて、回路設計・試作基板上のフルカラーLED が点灯します。被測定抵抗入力端子が開放状態で青色、測定可能範囲内の抵抗器を接続したとき赤色に点灯します。

（２）温度測定モード

温度測定モードでは、わにロクリップに接続した NTC サーミスタで検知した温度を、7 セグメント LED 表示器に $^{\circ}\text{C}$ 単位、分解能 $0.1\ ^{\circ}\text{C}$ で表示します。測定可能な温度範囲は、 $0.0\ ^{\circ}\text{C}$ 以上、および $50.0\ ^{\circ}\text{C}$ 以下です。測定可能範囲を超えると、7 セグメント LED 表示器には“----”が表示されます。

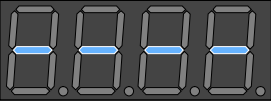
※ ソフトウェア動作とは関係ありませんが、温度測定モードにおいて、回路設計・試作基板上のフルカラーLED が点灯します。 $25\ ^{\circ}\text{C}$ 未満のとき青色、 $25\ ^{\circ}\text{C}$ 以上、かつ $35\ ^{\circ}\text{C}$ 未満のとき黄色、 $35\ ^{\circ}\text{C}$ 以上のとき赤色で点灯します。

（３）現在の AD 変換値の表示

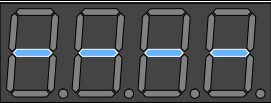
SW3 (■) を押すと、現在のわにロクリップの端子電圧に対応する AD 変換値を 7 セグメント LED 表示器に表示します。

表 A4.2 測定モードの動作

(a) 抵抗測定モード（回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1： 抵抗計側）

わにロクリップに接続した抵抗器の抵抗値	7セグメント LED 表示器の表示
プログラムの計算上, $0\ \Omega$ 未満 となったとき	
$0\ \Omega$ わにロクリップ短絡状態	
$470\ \Omega$ (例)	
$1000\ \Omega$	
$1050\ \Omega$ 超 わにロクリップ開放状態	

(b) 温度測定モード（回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1： 温度計側）

わにロクリップに接続した NTC サーミスタの温度	7セグメント LED 表示器の表示
$0.0\ ^\circ\text{C}$ 未満 わにロクリップ開放状態	
$20.0\ ^\circ\text{C}$	
$25.0\ ^\circ\text{C}$	
$35.0\ ^\circ\text{C}$	
$40.0\ ^\circ\text{C}$	
$50.0\ ^\circ\text{C}$ 超 わにロクリップ短絡状態	

(c) 現在の AD 変換値の表示

SW3 (■) を押すと, 現在の AD 変換値を表示
 (ここで示した表示は例です)

4 校正モード

校正モードでは、基準抵抗をわにロクリップに接続したとき、その端子電圧値に対応する AD 変換値を、MF ボード上の PIC18F6722 の EEPROM に記憶します。校正モードで記憶した内容は、電源をオフにしても保持されます。これらの値は、測定モードにしたとき、EEPROM から読み出され、AD 変換値から抵抗値、または温度を求めるために用いられます。

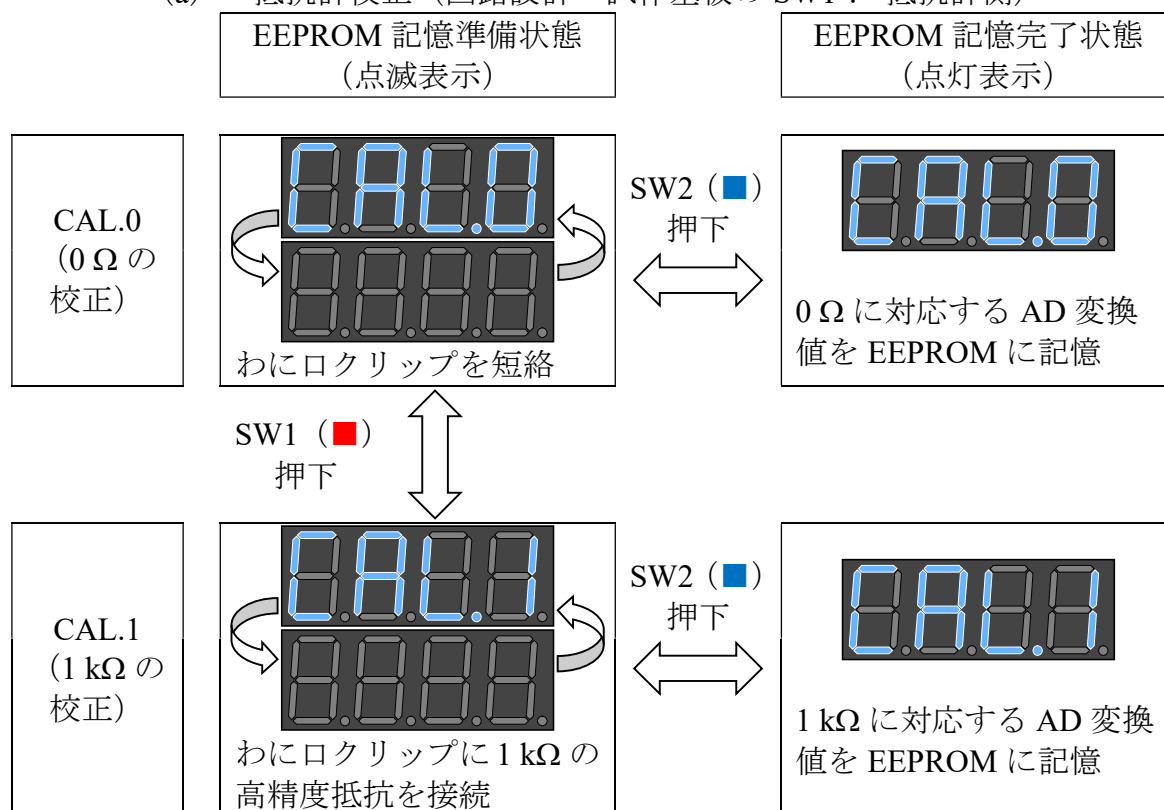
校正モードにするためには、7 セグ&スイッチボードの SW2 (■) を押しながら MF ボードの電源スイッチをオンにします。校正モードにおける動作を、以下の (1) ～ (3)、および表 A4.3 に示します。

- (1) 抵抗計校正 (回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1：抵抗計側)
 - (a) 7 セグメント LED 表示器に“CAL.0”の文字が点滅表示されます (CAL.0 記憶準備状態)。
 - (b) CAL.0 記憶準備状態のときに、わにロクリップの赤と黒を短絡 ($0\ \Omega$) します。
 - (c) SW2 (■) を押すと、7 セグメント LED 表示器の“CAL.0”の文字が点灯表示状態となり、 $0\ \Omega$ に対応する AD 変換値が EEPROM に記憶されます。
 - (d) さらに、SW2 (■) を押すと、CAL.0 記憶準備状態に戻ります。EEPROM への記憶は、何回でも行うことができ、最後に記憶した内容が保持されます。
 - (e) CAL.0 記憶準備状態で、SW1 (■) を押すと、7 セグメント LED 表示器に“CAL.1”の文字が点滅表示されます (CAL.1 記憶準備状態)。
 - (f) CAL.1 記憶準備状態のときに、わにロクリップに $1\ \text{k}\Omega$ の高精度金属被膜抵抗器 (以後、高精度抵抗という) を接続します。
 - (g) SW2 (■) を押すと、7 セグメント LED 表示器の“CAL.1”の文字が点灯表示状態となり、 $1\ \text{k}\Omega$ に対応する AD 変換値が EEPROM に記憶されます。
 - (h) さらに、SW2 (■) を押すと、CAL.1 記憶準備状態に戻ります。EEPROM への記憶は、何回でも行うことができ、最後に記憶した内容が保持されます。
 - (i) CAL.1 記憶準備状態で、SW1 (■) を押すと、CAL.0 記憶準備状態に戻ります。
- (2) 温度計校正 (回路設計・試作基板上のトグルスイッチ SW1：温度計側)
 - (a) 7 セグメント LED 表示器に“CAL.2”の文字が点滅表示されます (CAL.2 記憶準備状態)。
 - (b) CAL.2 記憶準備状態のときに、わにロクリップに $10\ \text{k}\Omega$ の高精度抵抗を接続します。
 - (c) SW2 (■) を押すと、7 セグメント LED 表示器の“CAL.2”の文字が点灯表示状態となり、 $10\ \text{k}\Omega$ に対応する AD 変換値が EEPROM に記憶されます。
 - (d) さらに、SW2 (■) を押すと、CAL.2 記憶準備状態に戻ります。EEPROM への記憶は、何回でも行うことができ、最後に記憶した内容が保持されます。
- (3) EEPROM の記憶内容の表示

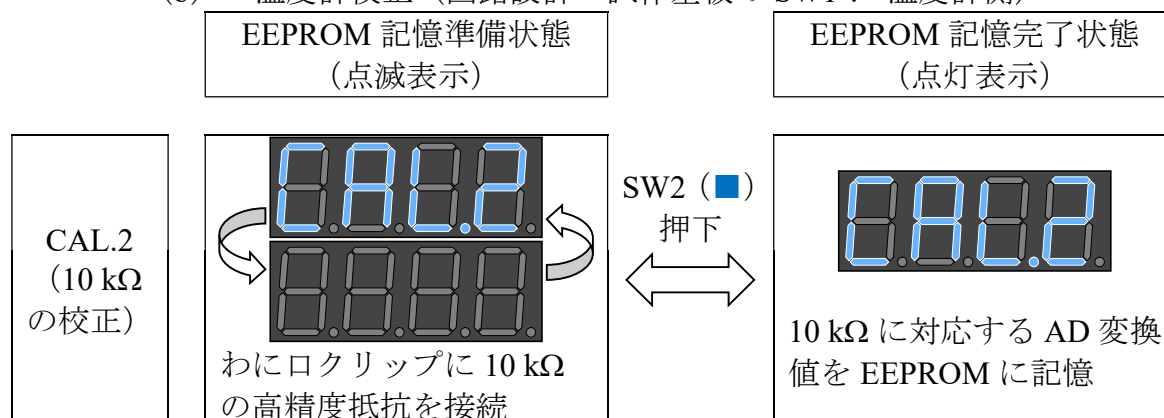
SW3 (■) を押したとき、点滅、点灯表示状態にかかわらず、現在の“CAL.*”の EEPROM に記憶されている値を表示します。

表 A4.3 校正モードの動作

(a) 抵抗計校正（回路設計・試作基板の SW1：抵抗計側）



(b) 温度計校正（回路設計・試作基板の SW1：温度計側）



(c) EEPROM に記憶されている AD 変換値の表示

SW3 (■) を押すと、現在の“CAL.*”の EEPROM に記憶されている AD 変換値を表示（点滅表示状態、点灯表示状態いずれでも有効）



(ここで示した表示は例です)

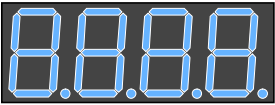
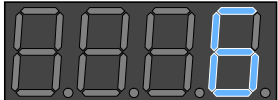
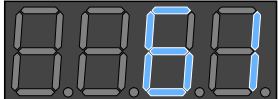
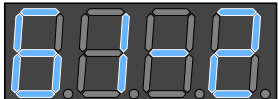
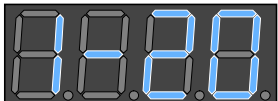
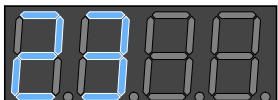
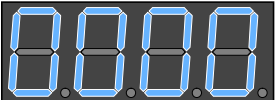
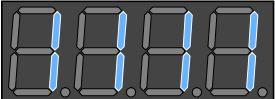
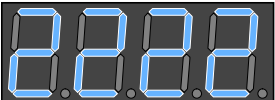
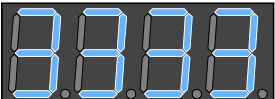
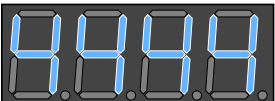
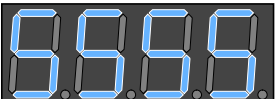
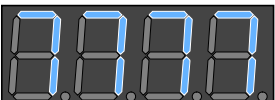
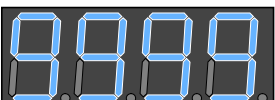
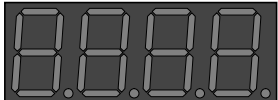
5 動作確認モード

動作確認モードでは、7セグ&スイッチボードが正常に動作しているかどうかの確認を行うことができます。動作確認モードにするためには、7セグ&スイッチボードのSW3(■)を押しながらMFボードの電源スイッチをオンにします。動作確認モードは、回路設計・試作基板が完成していなくても実行することができます。

動作確認モードにおける動作を、以下の(1)～(4)、および表 A4.4 に示します。

- (1) SW1～SW3のいずれも押していないとき、または複数のスイッチを押したとき、7セグメントLED表示器のすべての桁のすべてのセグメントが点灯します(全点灯)。
- (2) SW1(■)だけを押し続けたとき、7セグメントLED表示器に“61-2023”の文字が、右から左にスクロール表示されます。SW1(■)を押し続けると、巡回表示します。
- (3) SW2(■)だけを押し続けたとき、7セグメントLED表示器の4桁すべてに、“0, 1, …, 9, .”の文字が、順番に表示されます。SW2(■)を押し続けると、巡回表示します。
- (4) SW3(■)だけを押したとき、7セグメントLED表示器のすべての桁のすべてのセグメントが消灯します(全消灯)。

表 A4.4 動作確認モードの動作

スイッチを押していないとき、または複数のスイッチを押したとき、全点灯		
		
SW1 (■) だけを押し続けたとき、“61-2023”のスクロール巡回表示	SW2 (■) だけを押し続けたとき、“0, 1, …, 9, .”の巡回表示	SW3 (■) だけを押したとき、全消灯
          	          	
最初に戻る	最初に戻る	